Öğr.Gör. Mustafa GÖKMEN
gokmen@selcuk.edu.tr

Nesneye Yönelik Programlama

Flow Control Statements

Akış Kontrol İfadeleri (Flow Control Statements)

- Akış kontrol ifadeleri, bir takım koşullara göre programın akışının belirlenmesini sağlayan durum ve değer karşılaştırma (koşul) ifadeleridir. Bir kontrol ifadesi, işletilecek bir sonraki komutun hangisi olacağını belirlemek üzere bir koşulu denetler.

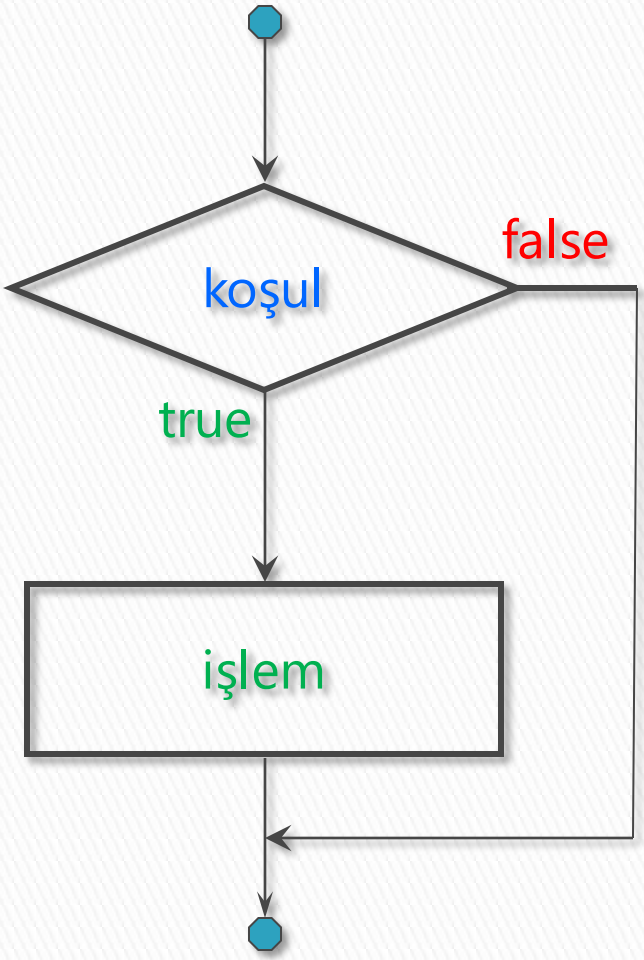
- Kontrol ifadeleri belirli bir koşula göre farklı işlemler yaptırılacağı zaman kullanılır.
  - Örneğin not adlı değişken değeri 5'ten küçük olduğunda farklı, 5'ten büyük veya eşit olduğunda farklı kodlar yürütülecekse bu işi yapabilmek için karşılaştırma deyimlerine gereksinim duyulur.

- Java'da if-else ve switch-case olmak üzere iki farklı kontrol ifadesi vardır.

Basit if deyimi

Kullanım şekli:

```
if ( koşul ) {
    .
    işlem;
    .
}
```



Eğer koşul doğruysa işlem bloku çalıştırılır, değil ise her hangi bir işlem yapılmadan devam edilir.

- Yapılacak işlem, tek bir komut veya birden fazla komuttan oluşabilir.

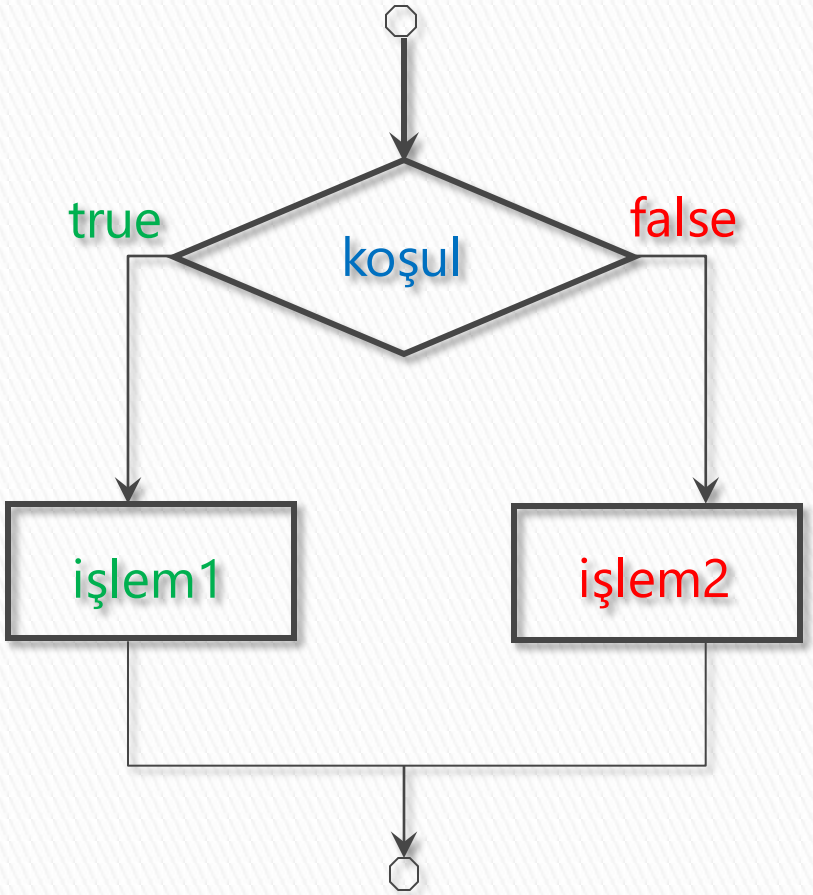
if-else deyimi

Kullanım şekli;

```
if ( koşul ) {
    işlem1
} else {
    işlem2
}
```

Eğer koşul doğru ise işlem1, değil (else) ise işlem2 çalıştırılacaktır.

```
if (sayi == 0) {
    System.out.println("sayi 0'dir.");
} else {
    System.out.println("sayi 0 değildir.");
}
```



if-else deyimi

```
if ( <karşılaştırma ifadesi> )
        <doğru ise çalıştırılacak kod>
else
        <yanlış ise çalıştırılacak kod>
```

```
Scanner sc = new Scanner(System.in);
System.out.print("İki sayi giriniz?: ");

int a = sc.nextInt();
int b = sc.nextInt();

if (a < b)
    System.out.print("a sayısı b sayısından küçük");
else
    System.out.print("a sayısı b sayısından küçük degil.");
sc.close();
```

```
İki sayi giriniz?: 5 8
a sayısı b sayısından küçük
```

```
İki sayi giriniz?: 8 5
a sayısı b sayısından küçük degil.
```

if-else deyimi

```java
public class Comparison01 {
  public static void main(String[] args) {
    int a = 0, b = 10;
    boolean x1, x2, x, y1, y2, y;
    x1 = (a <= 5);   // x1 -> true
    x2 = (b > 10);   // x2 -> false
    x  = (x1 && x2); // x1 && x2 = true && false = false
    y1 = (a < 1);    // y1 -> true
    y2 = (b >= 9);   // y2 -> false
    y  = (y1 || y2); // y1 || y2 = true || false = true
    if (x && y) {    // x && y = false && true = false
      System.out.println("Kosul dogru");
    } else {
      System.out.println("Kosul yanlis");
    }
  }
}
```

```
Kosul Yanlis
```

```java
public class Comparison02 {
  public static void main(String[] args) {
    int a = 0, b = 10;
    if (((a <= 5) && (b > 10)) && ((a < 1) || (b >= 9))) {
      System.out.println("Kosul dogru");
    } else {
      System.out.println("Kosul yanlis");
    }
  }
}
```

if-else deyimi

```java
import java.util.Scanner;
public class IfElse {
  static Scanner kb = new Scanner(System.in);
  public static void main(String[] args) {
    System.out.println("Alan Hesaplama: 0-Daire 1-Dortgen");
    System.out.print("Seciminiz? (0-1): ");
    int secim = kb.nextInt();
    if (secim == 0) {
      System.out.print("Yaricap:");
      int yr = kb.nextInt();
      System.out.println("Dairenin Alani: " + yr * yr * Math.PI);
    } else {
      System.out.print("Birinci Kenar: ");
      int kenar1 = kb.nextInt();
      System.out.print("Ikinci Kenar: ");
      int kenar2 = kb.nextInt();
      int Alan = kenar1 * kenar2;
      System.out.println("Dortgen Alani: " + Alan);
    }
  }
}
```

```
Alan Hesaplama: 0-Daire 1-Dortgen
Seciminiz? (0-1): 0
Yaricap: 5
Dairenin Alani: 78.53981633974483
```

```
Alan Hesaplama: 0-Daire 1-Dortgen
Seciminiz? (0-1): 1
Birinci Kenar: 5
Ikinci Kenar: 6
Dortgen Alani: 30
```

if-else deyimi

Bir koşulun sağlanmadığı durumda diğer koşul ya da koşulların denetlenmesini sağlayan bir yapıdadır. Denetlenen koşullardan herhangi birisinin sonucu mantıksal doğru olursa, o kod bloğu işletilir ve programın akışı en sonraki **else** bloğunun bitimine sapar. Hiç bir koşul doğru değilse, o zaman **else** bloğu işletilir.

```
if (1. kosul ifadesi) {
    1. kosul dogruysa isletilecek kod bloku
} else if (2. kosul ifadesi) {
    2. kosul dogruysa isletilecek kod bloku
 .
 . // else if bloku gerektigi kadar tekrarlanabilir
 .
} else {
    Hic bir kosul dogru degilse isletilecek kod bloku
}
```

if-else if-else deyimi

```java
public class IfElseIfElse {
  public static void main(String[] args) {
    int puan = 81;
    char karne;

    if (puan >= 90) {
      karne = 'A';
    } else if (puan >= 80) {
      karne = 'B';
    } else if (puan >= 70) {
      karne = 'C';
    } else if (puan >= 60) {
      karne = 'D';
    } else {
      karne = 'F';
    }

    System.out.println("Harf Notu = " + karne);
  }
}
```

```
Harf Notu = B
```

if-else if-else deyimi

```java
import java.util.Scanner;
public class IfMultiChoice {
  static Scanner kb = new Scanner(System.in);
  public static double alanDaire() {
    System.out.print("Yaricap: ");
    Double param = kb.nextDouble();
    return Math.pow(param, 2) * Math.PI;
  }
  public static double alanDortgen(float par1, float par2) {
    return par1 * par2;
  }
  public static void main(String[] args) {
    System.out.println("Alan Hesaplama: 0-Daire  1-Dörtgen");
    System.out.print("Seciminiz? (0-1): ");
    Integer secim = kb.nextInt();
    kb.reset();
    if (secim == 0) {
      System.out.printf("Dairenin Alani: %3.3f\n", alanDaire());
    } else if (secim == 1) {
      System.out.print("Kenarlar: ");
      Float k1 = kb.nextFloat();
      Float k2 = kb.nextFloat();
      System.out.printf("Dortgenin Alani: %3.1f\n", alanDortgen(k1, k2));
    } else {
      System.out.printf("Hatali Secim: %s", secim);
    }
  }
}
```

Dikkat!..
1-) Yeni Scanner nesnesinin oluşturulduğu yer, oluşturulma şekli ve kapatılmaması
2-) if - else if - else bloklarının kullanımı
3-) Method çağrıları ve parametre geçişi
4-) Dönüş değerlerinin kullanımı
5-) Sarmalayıcı (Wrapper) veri türlerinin kullanımı
6-) String ifadelerin biçimlendirmesi (printf string formatı)
7-) Matematik fonksiyonların (pow() gibi) kullanımı

```
Alan Hesaplama: 0-Daire  1-Dörtgen
Seciminiz? (0-1): 0
Yaricap: 5,1
Dairenin Alani: 81,713
```

```
Alan Hesaplama: 0-Daire  1-Dörtgen
Seciminiz? (0-1): 1
Kenarlar: 1,1 2,2
Dortgenin Alani: 2,4
```

switch-case deyimi

switch deyimi, **if-else if-else** deyimleri ile yazılabilecek bir kod kesimini daha basitçe yazmayı sağlayan, bir ifadenin değerine göre dallanmayı sağlayabilen bir deyimdir.

```
switch ( ifade ) {
    case deger1:
        kod bloku;
    break;
    case deger2:
        kod bloku;
    break;
    case degerN:
        kod bloku;
    break;
    default:
        kod bloku;
}
```

switch-case deyimi

```
import java.util.Scanner;
public class SwitchCase {
  static Scanner kb = new Scanner(System.in);
  public static void main(String[] args) {
    String karne;
    System.out.print("Not ortalamaniz nedir?: ");
    int puan = kb.nextInt();
    switch (puan / 10) {
      case 10: karne = "A";  break;
      case  9: karne = "A-"; break;
      case  8: karne = "B+"; break;
      case  7: karne = "B";  break;
      case  6: karne = "B-"; break;
      case  5: karne = "C+"; break;
      case  4: karne = "C";  break;
      case  3: karne = "C-"; break;
      case  2: karne = "D+"; break;
      case  1: karne = "D";  break;
      case  0: karne = "F";  break;
      default: karne = "Yanlis not";
    };
    if (!karne.isEmpty() && ((puan >= 0) && (puan <= 100))) {
      System.out.printf("Harf notunuz %s'dir.", karne);
    } else {
      System.out.println("Yanlis not girdiniz.");
    }
  }
}
```

```
Not ortalamaniz nedir?: 88
Harf notunuz B+'dir.
```

Öğr.Gör. Mustafa GÖKMEN
gokmen@selcuk.edu.tr

Nesneye Yönelik Programlama

Loops

Loops (Döngüler)

- Döngüler, bir koşul doğru olduğu sürece verilen komutların tekrar tekrar çalıştırılması için kullanılan ifadelerdir.

- Her hangi bir andaki koşul doğru olduğu sürece ilgili kod bloku veya komut satırı çalıştırılır.

- Koşulun yanlış olduğu anlaşıldığında ise normal olarak veya özel durumlarda "break" ile döngüden çıkılabilir.

- Eğer bir koşul için ilgili komut çalıştırılmak istenmez ise "continue ifadesi" kullanılarak döngüye sonraki koşul denetimi ile devam edilebilir.

while döngüsü

while sözcüğü ile koşulun içine yazıldığı parantezler zorunludur. Koşul sağlandığı sürece **while** bloğunun içindeki kod kesimi işletilecektir.

```
public class WhileLoop {
  public static void main(String[] args) {
    int n = 6, factorial = 1;
    while (n > 1) {
      factorial *= n--;
    }
    System.out.println("6! = " + factorial);
  }
}
```

Başlangıç Değerleri:
`n=6, factorial=1`

n > 1	n	factorial	n * factorial
true	6	1	6
true	5	6	30
true	4	30	120
true	3	120	360
true	2	360	720
false	n = 1 (döngüden çıkıldı)		

do-while döngüsü

Bu döngü deyimde koşul sınaması döngü sonunda yapılır. Dolayısıyla çevrim kod öbeği en az bir kez yürütülmüş olur.

```
public class WhileDoLoop {
  public static void main(String[] args) {
    int n = 1;
    int factorial = 1;
    do {
      factorial *= n++;
    } while (n <= 6);
    System.out.println("6! = " + factorial);
  }
}
```

Başlangıç Değerleri:
`n=1`, `factorial=1`

n	factorial	factorial*n	n <= 6
1	1	1	true
2	1	2	true
3	2	6	true
4	6	24	true
5	24	120	true
6	120	720	false

for döngüsü

Bu döngü deyiminde koşulda kullanılan çevrim değişkeni, koşul ifadesi ve çevrim sayacı artımı for ifadesi içerisinde verilir.

```
for (baslangic degerleri; kosullar; kontrol ifadeleri) {
    <dongu kod bloku>
}
```

```
public class ForLoop01 {
  public static void main(String[] args) {
    int n = 1;
    int factorial = 1;
    for (n = 1; n <= 6; n++) {
      factorial *= n;
    }
    System.out.println("6! = " + factorial);
  }
}
```

Başlangıç Değerleri:
n=1, factorial=1

n	factorial	factorial*n	n <= 6
1	1	1	true
2	1	2	true
3	2	6	true
4	6	24	true
5	24	120	true
6	120	720	False
7	n = 7 (Döngüden çıkıldı)		

for döngüsü (Farklı kullanım)

Başlangıç ve kontrol deyimleri birden fazla tanımlanabilir ancak dikkatli bir şekilde kodlanması gereklidir.

```
public class ForLoopMulti {
  public static void main(String[] args) {
    int i, j;

    for (i = 1, j = 9; ((i <= 9) && (j >= 1)); i++, j--) {
      System.out.printf("%d + %d = %d\n", i, j, i + j);
    }
  }
}
```

```
1 + 9 = 10
2 + 8 = 10
3 + 7 = 10
4 + 6 = 10
5 + 5 = 10
6 + 4 = 10
7 + 3 = 10
8 + 2 = 10
9 + 1 = 10
```

```
public class ForLoopMulti {
  public static void main(String[] args) {
    int i, j;

    for (i = 1, j = 9; ((i < 9) && (j > 1)); i++, j--) {
      System.out.printf("%d + %d = %d\n", i, j, i + j);
    }
  }
}
```

```
1 + 9 = 10
2 + 8 = 10
3 + 7 = 10
4 + 6 = 10
5 + 5 = 10
6 + 4 = 10
7 + 3 = 10
8 + 2 = 10
```

Sonsuz Döngü (Continuous Loop)

`for` ifadesinde başlangıç, koşul ve kontrol deyimleri verilmez ise bu döngü sürekli döngü olarak adlandırılır ve sona erdirmek için kod düzenlenmelidir. Aynı işlem `while(true)` ile de yapılabilir.

```java
import java.util.Scanner;

public class ForContLoop {
  static Scanner kb = new Scanner(System.in);

  public static void main(String[] args) {
    int carpim = 1, sayi = 0;
    for (;;) {
      System.out.print("Sayi? (0=Son): ");
      sayi = kb.nextInt();

      if (sayi == 0) {
        break;
      } else if (sayi == 1) {
        continue;
      }
      carpim *= sayi;
    }
    System.out.println("Carpim: " + carpim);
  }
}
```

```java
import java.util.Scanner;

public class WhileContLoop {
  static Scanner kb = new Scanner(System.in);

  public static void main(String[] args) {
    int carpim = 1, sayi = 0;
    while (true) {
      System.out.print("Sayi? (0=Son): ");
      sayi = kb.nextInt();

      if (sayi == 0) {
        break;
      } else if (sayi == 1) {
        continue;
      }
      carpim *= sayi;
    }
    System.out.println("Carpim: " + carpim);
  }
}
```